Plan de recherche — Projet 9 (OpenClassrooms)

Veille technologique et sélection d'un backbone récent (segmentation Cityscapes — POC)

Objectif

À partir de la baseline du Projet 8 (UNet + VGG16), la recherche vise à identifier une alternative plus moderne (< 5 ans) et plus efficiente à l'entraînement sur CPU, tout en conservant une comparaison la plus impartiale possible.

Critères de décision

Modernité • efficacité computationnelle • disponibilité des poids pré-entraînés • intégration Keras/TensorFlow • qualité des sources (publication + documentation officielle + retours d'implémentation).

Démarche (itérations courtes et vérifiables)

Le processus suit une logique simple : explorer rapidement, vérifier sur sources primaires, valider par exemples de code, puis capitaliser les références pour sécuriser le développement.

Exploration → Vérification → Validation pratique → Capitalisation

Phases et livrables (synthèse)

Phase	Outils / sources	Travail réalisé	Sortie / décision
Exploration	Perplexity (réponses sourcées, questions de suivi, Focus "Academic", mode apprentissage)	Identification rapide de candidats compatibles avec les contraintes (CPU, rapidité, intégration).	Shortlist : SegFormer, ConvNeXt, EfficientNetV2.
Vérification	Web + Gemini (Chrome) Docs TensorFlow/Keras Publication EfficientNetV2 (2021)	Collecte des références primaires et validation du positionnement (modèle récent, "fast training").	EfficientNetV2 confirmé comme backbone léger et performant.
Validation pratique	Keras Hub / Keras Applications Notebooks GitHub Forums	Observation du comportement en pratique et repérage des choix d'implémentation efficaces (feature extractor, gel/dégel, contrôle des shapes).	Choix POC : EfficientNetV2B0 (compact, rapide à itérer).
Capitalisation	Fichier .txt (références) Note méthodologique P9	Centralisation des liens officiels et ressources pour limiter la dispersion et accélérer le développement.	Références regroupées dans un document unique du livrable GitHub.

Apports des outils (lecture rapide)

- Perplexity : accélération de la veille grâce aux réponses sourcées et à la recherche progressive (questions de suivi).
- Web + Gemini : consolidation via sources officielles (papier, docs Keras/TensorFlow) et extraction rapide des liens utiles.
- Recherche terrain : exemples (Keras Hub / GitHub) et forums pour confirmer la faisabilité et éviter les pièges d'intégration.

Bonnes pratiques appliquées

- Triangulation systématique : publication + documentation officielle + exemples de code + retours communauté.
- Itérations courtes : recherche → test minimal → consolidation, pour limiter la dérive et gagner du temps.
- Traçabilité : liens et références regroupés dans un fichier .txt du livrable GitHub (documents_soutenance_P9/).